부모용 진행 안내 · 무리수와 실수

중3 수학 · 실수와그계산 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-IRRATIONAL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 자, 컴퍼스(없으면 종이 띠), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 분수로 나타낼 수 있는 유리수와 순환하지 않는 무한소수인 무리수를 구별하고, 근호가 있어도 근호를 없앨 수 있으면 유리수임을 설명하며, 실수를 유리수와 무리수로 분류한다.
확인 √2의 범위(S03), 무리수의 뜻과 실수의 분류(S04, S05), 구별(S06, S07, S13 ①), 활동지 1·2
성공 기준 제곱으로 $1.414 < \sqrt{2} < 1.415$임을 보이고, √16·−√0.25·0.1212…는 유리수, √7·π·2 + √3은 무리수로 까닭과 함께 구별한다.

목표 B 넓이가 2인 정사각형의 한 변(한 변이 1인 정사각형의 대각선)을 이용해 √2, $a \pm \sqrt{2}$를 수직선 위에 나타내고, 두 실수의 차의 부호로 대소를 비교한다.
확인 수직선 위의 무리수(S08, S09, S10), 대소 비교(S11, S12), 혼자 해 보기(S13 ②③④), 마무리(S15), 활동지 3·4
성공 기준 점 $P = 1 + \sqrt{2}$, $Q = 1 - \sqrt{2}$를 읽고, $(1 + \sqrt{2}) - 3 = \sqrt{2} - 2 < 0$이므로 $1 + \sqrt{2} < 3$임을 보인다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 제곱근의 성질과 대소
- 유리수와 순환소수
- 피타고라스 정리

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(제곱근의 성질과 대소, 유리수와 순환소수, 피타고라스 정리)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	근호가 있으면 모두 무리수라고 생각한다 (√9는 무리수).	근호를 없애 보게 한다: √9 = 3, √16 = 4(S06, S07).

M2	끝없는 소수는 모두 무리수라고 생각한다(0.333…은 무리수).	순환소수는 분수로 나타낼 수 있으므로 유리수임을 보인다(S04, S06 ⑤, S17).
M3	수직선 위에 √2를 나타낼 때 대각선 대신 한 변(1)이나 출발점을 잘못 잡는다(1을 중심으로 돌린 점을 √2로 읽음).	컴퍼스의 중심과 반지름(대각선 √2)을 말로 확인하고 중심에서 √2만큼 간 점으로 읽는다(S09, S10).
M4	두 실수의 차의 부호를 잘못 판단한다(√5 − 2를 음수로 본다).	정수를 근호로 바꾸어(2 = √4) 비교한 뒤 부호를 정한다(S11, S12).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 무리수의 뜻, 유리수와 무리수의 구별, 실수의 분류, 제곱을 이용한 √2의 범위 어림(1.414 < √2 < 1.415), 넓이가 2인 정사각형과 한 변이 1인 정사각형의 대각선을 이용한 √2·a ± √2의 수직선 위 표시, 실수와 수직선의 대응, 두 실수의 차를 이용한 대소 비교를 다룬다. √2가 무리수라는 증명, 제곱근표, 근호를 포함한 식의 사칙계산(다음 차시부터)은 다루지 않는다. 피타고라스 정리(중2)를 배웠다면 대각선이 √2임을 $1^2 + 1^2 = 2$로도 확인한다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(유한소수·순환소수와 분수, 제곱근)	약 3분	—
S03	제곱으로 √2의 범위를 좁히기	약 3분	A
S04	유리수와 무리수의 뜻	약 2분	A
S05	실수의 분류	약 2분	A
S06	안내받는 연습(유리수와 무리수 구별)	약 3분	A
S07	오개념 비교(근호가 있으면 무리수)	약 2분	A
S08	넓이가 2인 정사각형(한 변 √2)	약 3분	B
S09	수직선 위에 √2, −√2 나타내기	약 3분	B
S10	안내받는 연습(수직선 위의 무리수)	약 2분	B
S11	두 실수의 대소 비교(차의 부호, 시범)	약 3분	B
S12	안내받는 연습(실수의 대소)	약 3분	B
S13	혼자 해결	약 4분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B

S17	선수 학습 보충(유한소수·순환소수와 분수)	약 5분	—

장별 안내



S01 무리수와 실수 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

√2를 소수로 나타내면 끝없이 이어지고 되풀이되지도 않는다는 점에서 새로운 종류의 수(무리수)가 필요함을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "√2는 제곱해서 2가 되는 양수였지? 소수로 쓰면 얼마쯤일까?"
- "1.41421356… 뒤에 숫자가 끝날까? 되풀이될까?"

예상 답

- "1.4쯤이요."
- "모르겠어요." 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- $1^2 = 1$, $2^2 = 4$이므로 √2는 1과 2 사이라는 것부터 확인합니다.

주의

- √2 = 1.41421356…은 끝이 없고 되풀이되는 마디도 없습니다(무리수). 그 까닭의 증명은 고등학교 범위이므로 오늘은 사실로 받아들입니다.
- 준비물: 공책, 연필, 자, 컴퍼스(없으면 종이 띠), 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(유한소수·순환소수와 분수, 제곱근) · 약 3분

중2의 유한소수·순환소수를 분수로 나타내기와 앞 차시의 제곱근 계산·대소를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 0.5를 분수로 쓰면? 약분해 봐."
- "②의 0.333…은 3이 끝없이 되풀이되는 순환소수야. 분수로 쓰면?"
- "④는 2를 근호로 바꿔 봐."

정답

- ① 2분의 1
- ② 3분의 1
- ③ 0.3
- ④ >

막히면

- ①②가 흔들리면 S17(보충)과 중2 '유리수와 순환소수'를, ③④가 흔들리면 앞 차시 '제곱근의 성질과 대소'를 먼저 다시 봅니다.

주의

- ②는 x = 0.333…으로 놓고 10x − x = 3, 9x = 3, x = 3분의 1입니다.
- ①②처럼 분수로 나타낼 수 있는 수가 유리수입니다. 오늘 이 말을 다시 씁니다.



S03 √2는 얼마일까요 · 제곱으로 √2의 범위를 좁히기 · 약 3분

제곱한 값이 2보다 작은 수와 큰 수 사이에 √2가 있음을 이용해 √2의 범위를 좁혀 가며, 소수점 아래가 끝나지 않음을 느낍니다.

이렇게 말해 보세요

- “1.4^2은 1.96이야. 2보다 커, 작아? 1.5^2은?”
- “그럼 √2는 어느 두 수 사이에 있어?”
- “한 자리씩 더 좁혀도 끝나지 않아. 이렇게 끝없이 이어져.”

예상 답

- “1.96은 2보다 작고, 2.25는 커요.”
- “1.4와 1.5 사이요.”

막히면

- 계산은 부모가 함께 하거나 계산기를 써도 됩니다. 핵심은 ‘제곱이 2보다 작으면 √2보다 작다’입니다.

주의

- √2 ≈ 1.414는 어림한 값입니다. 정확한 값은 √2로 씁니다.
- 표의 제곱값은 어림값이 아니라 정확한 값입니다(1.414^2 = 1.999396, 1.415^2 = 2.002225).



S04 유리수가 아닌 수, 무리수 · 유리수와 무리수의 뜻 · 약 2분

유리수(분수로 나타낼 수 있는 수)와 무리수(유리수가 아닌 수)의 뜻을 소수의 모양과 연결합니다.

이렇게 말해 보세요

- “0.5나 0.333…은 분수로 쓸 수 있었지? 이런 수가 유리수야.”
- “√2는 분수로 쓸 수 없어. 이런 수를 무리수라고 해.”
- “√4는 근호가 있는데 무리수일까?”

예상 답

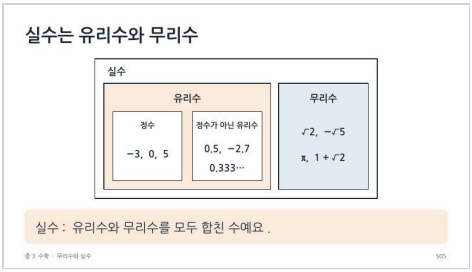
- “√4 = 2라서 유리수예요.”

막히면

- 원주율 π = 3.14159…도 끝없이 되풀이 없이 이어지는 무리수라고 예를 들어 줍니다.

주의

- 무한소수라고 모두 무리수는 아닙니다. 순환소수는 유리수입니다(M2).
- 유리수는 ‘비(比)로 나타낼 수 있는 수’라는 뜻입니다.



S05 실수는 유리수와 무리수 · 실수의 분류 · 약 2분

실수를 유리수와 무리수로 나누고, 유리수 안에 정수와 정수가 아닌 유리수가 있음을 그림으로 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “유리수 칸에는 어떤 수들이 있어? 무리수 칸에는?”
- “유리수와 무리수를 합쳐 실수라고 해. 0.5는 어디에 들어갈까?”

예상 답

- “정수, 소수, 분수요.” “√2, π요.”
- “유리수 중 정수가 아닌 유리수요.”

막히면

- 공책에 그림의 칸을 따라 그리고, 불러 주는 수를 알맞은 칸에 쓰는 놀이로 바꿔도 됩니다.

주의

- 1 + √2처럼 유리수와 무리수의 합도 무리수입니다(오늘은 예로만 봅니다).
- 중학교에서 다루는 수는 모두 실수입니다.



S06 유리수일까요, 무리수일까요 · 안내받는 연습(유리수와 무리수 구별) · 약 3분

도움을 받으며 근호가 있는 수, 원주율, 순환소수를 유리수와 무리수로 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 근호를 없앨 수 있어? √16은?”
- “③도 근호를 없애 볼래?”
- “⑤는 12가 되풀이돼. 순환소수는 유리수야, 무리수야?”

정답

- ① 유리수(4)
- ② 무리수
- ③ 유리수(−0.5)
- ④ 무리수
- ⑤ 유리수(33분의 4)
- ⑥ 무리수

막히면

- 근호 안의 수가 어떤 수의 제곱인지 먼저 보게 합니다: $16 = 4^2$, $0.25 = 0.5^2$.

주의

- ⑥은 유리수 2와 무리수 √3의 합으로 무리수입니다.
- ⑤는 $x = 0.1212\cdots$로 놓으면 $100x - x = 12$, $x = 99$분의 12 = 33분의 4입니다.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(근호가 있으면 무리수) · 약 2분

근호가 있으면 모두 무리수라고 생각하는 실수(M1)를 근호를 없애 보며 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “√9는 얼마야?”
- “3은 분수로 쓸 수 있어? 3 = 1분의 3이지?”
- “그럼 누가 맞아?”

예상 답

- “3이요.” “곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. √9 = 3은 유리수입니다.

막히면

- S06 ①의 √16 = 4를 다시 봅니다.

주의

- 지치면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **넓이가 2인 정사각형** · 넓이가 2인 정사각형(한 변 √2) · 약 3분

모눈 위에 넓이가 2인 정사각형을 만들고, 그 한 변(한 칸 정사각형의 대각선)의 길이가 √2임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “큰 정사각형(2 × 2)의 넓이는? 귀퉁이 삼각형 하나의 넓이는?”
- “그럼 가운데 기울어진 정사각형의 넓이는?”
- “넓이가 2인 정사각형의 한 변은? 그 변은 모눈 한 칸의 무엇이야?”

예상 답

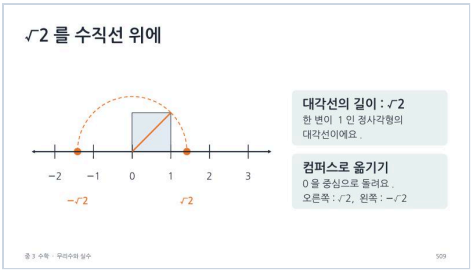
- “4요. 2분의 1이요.”
- “4 − 2 = 2요.”
- “√2요. 한 칸의 대각선이에요.”

막히면

- 공책 모눈에 직접 그리고 귀퉁이 삼각형 4개를 색칠하게 합니다.

주의

- 중2에서 피타고라스 정리를 배웠다면 $1^2 + 1^2 = 2$이므로 대각선이 √2임을 함께 확인합니다.
- 그림은 실제 비율로 그렸습니다.



S09 **√2를 수직선 위에** · 수직선 위에 √2, −√2 나타내기 · 약 3분

한 변이 1인 정사각형의 대각선을 컴퍼스로 돌려 수직선 위에 √2와 −√2를 나타냅니다. 무리수도 수직선 위의 한 점임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “0과 1 사이에 정사각형을 그리고 대각선을 그어. 길이는?”
- “컴퍼스 바늘을 0에 꽂고 대각선 끝까지 벌려서 돌리면 수직선의 어디에 닿아?”
- “왼쪽으로 돌리면?”

예상 답

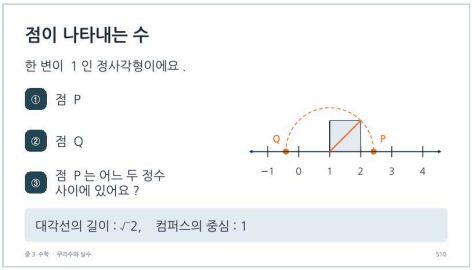
- “√2요.”
- “1과 2 사이, √2요.”
- “−√2요.”

막히면

- 컴퍼스가 없으면 종이 띠에 대각선 길이를 표시해 수직선 위로 옮깁니다.

주의

- 점의 위치는 √2 ≈ 1.414로 정확히 그렸습니다. 대각선을 1이나 2로 착각하는 실수(M3)를 살핍니다.
- 수직선 위에는 유리수뿐 아니라 무리수에 대응하는 점도 있어서, 실수로 빈틈없이 채워져 있습니다.



S10 **점이 나타내는 수** · 안내받는 연습(수직선 위의 무리수) · 약 2분

도움을 받으며 1을 중심으로 대각선을 돌린 점이 1 + √2, 1 − √2임을 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “컴퍼스의 중심은 어디야? 오른쪽으로 √2만큼 가면?”
- “왼쪽으로 √2만큼 가면?”
- “√2 ≈ 1.414야. 1 + √2는 얼마쯤이야?”

정답

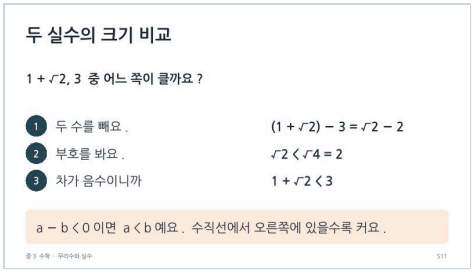
- ① P = 1 + √2
- ② Q = 1 − √2
- ③ 2와 3 사이(1 + √2 ≈ 2.414)

막히면

- S09처럼 중심이 0이면 √2였음을 떠올리고, 중심이 1로 옮겨졌다고 말해 줍니다.

주의

- P를 √2로 쓰는 실수가 많습니다. 출발점(중심)이 1이므로 1 + √2입니다.
- Q = 1 − √2 ≈ −0.414로 0보다 조금 왼쪽입니다.



S11 두 실수의 크기 비교 · 두 실수의 대소 비교(차의 부호, 시범) · 약 3분

두 실수의 차의 부호로 대소를 정하는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “(1 + √2) − 3을 간단히 하면?”
- “√2와 2 중 어느 쪽이 커? 2를 근호로 바꿔 봐.”
- “√2 − 2는 양수야, 음수야? 그럼?”

예상 답

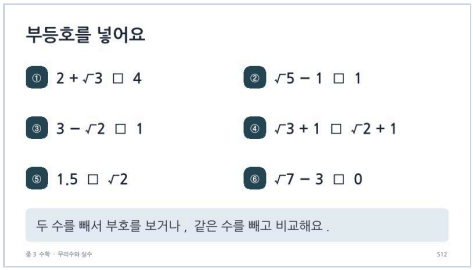
- “√2 − 2요.”
- “2가 커요. 2 = √4예요.”
- “음수요. 1 + √2 < 3이에요.”

막히면

- 어림값으로 먼저 확인합니다: 1 + 1.414 = 2.414 < 3.

주의

- a − b > 0이면 a > b, a − b = 0이면 a = b, a − b < 0이면 a < b입니다.
- 양변에서 같은 수를 빼고 비교해도 됩니다: 1 + √2와 3에서 1을 빼면 √2와 2.



S12 부등호를 넣어요 · 안내받는 연습(실수의 대소) · 약 3분

도움을 받으며 무리수가 들어간 두 실수의 대소를 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 양쪽에서 2를 빼면 √3과 2야. 어느 쪽이 커?”
- “④는 양쪽에 똑같이 1이 있어. 무엇만 비교하면 돼?”
- “⑤는 1.5를 제곱해 봐.”

정답

- ① <
- ② >
- ③ >
- ④ >
- ⑤ >
- ⑥ <

막히면

- √2 ≈ 1.414, √3 ≈ 1.732, √5 ≈ 2.236, √7 ≈ 2.646을 써서 어림으로 먼저 확인하게 합니다.

주의

- ②: √5 − 1 − 1 = √5 − 2 > 0(√5 > √4)이므로 >입니다(M4).
- ③: 3 − √2 − 1 = 2 − √2 > 0이므로 >입니다. ⑥: √7 < √9 = 3이므로 < 입니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 무리수를 고르고(A), 무리수의 위치와 대소를 판단하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③번을 어떻게 비교했는지 설명해 줘.”

정답

- ① √11, −√3, π
- ② 3과 4 사이
- ③ <
- ④ >

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “근호를 없앨 수 있어?” “두 수를 빼 봤어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.
- ③은 3 − √5 − 1 = 2 − √5 < 0, ④는 √2를 빼면 2와 √3이고 2 > √3입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 무리수의 구별과 대소 비교를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ③은 두 수를 빼서 다시 확인해 보자.”

정답

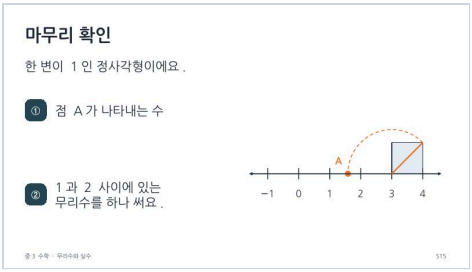
- ① √11, −√3, π ② 3과 4 사이 ③ < ④ >

막히면

- ①이 틀리면 S04~S07로, ②③④가 틀리면 S09~S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 그림과 문제에서 무리수를 수직선 위에서 읽고 만들어 보는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 컴퍼스의 중심이 어디야? 어느 쪽으로 돌렸어?”
- “②는 $1^2 = 1$, $2^2 = 4$를 떠올려 봐.”

정답

- ① A = 3 − √2(약 1.586)
- ② 예: √2, √3 (√a 꼴이면 $1 < a < 4$. √2.25 = 1.5처럼 근호가 없어지는 수는 안 됨)

막히면

- ①은 S10의 Q와 같은 방법(중심에서 왼쪽으로 √2)임을 알려 줍니다.

주의

- ②에 1.5처럼 유리수를 쓰면 무리수의 뜻(S04)을 다시 봅니다.
- ①②를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “무리수가 무엇인지 한 문장으로 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “분수로 나타낼 수 없는 수, 순환하지 않는 무한소수예요.”

정답

- ① <
- ② 유리수(√0.04 = 0.2)
- ③ >

막히면

- S04와 S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘근호의 곱셈과 나눗셈’에서는 √2 × √3 같은 근호가 있는 수의 계산을 배웁니다.



S17 **보충: 유리수와 소수** · 선수 학습 보충(유한소수·순환소수와 분수) · 약 5분

S02가 흔들리면 유한소수·순환소수를 분수로 나타내는 방법을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “0.5는 10분의 5야. 약분하면?”
- “0.333…을 x라고 하면 10x는 3.333…이야. 10x − x는?”
- “0.1212…는 두 자리가 되풀이되니까 100x − x를 해 봐.”

정답

- 0.5 = 2분의 1
- 0.333… = 3분의 1(9x = 3)
- 0.1212… = 33분의 4(99x = 12)

막히면

- 10x와 x를 위아래로 써서 소수점 아래가 같아지는 것을 보여 줍니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중2 ‘유리수와 순환소수’와 앞 차시 ‘제곱근의 성질과 대소’를 먼저 다시 합니다. S08~S10의 대각선 길이가 어려우면 중2 ‘피타고라스 정리’를 함께 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	유(6) / 무 / 유(−0.4) / 유(11분의 5) / 무 / 무
2	$1.41^2 = 1.9881 < 2$이고 $1.42^2 = 2.0164 > 2$이므로 $1.41 < \sqrt{2} < 1.42$
3	$P = -1 + \sqrt{2}$, $Q = -1 - \sqrt{2}$
4	① < ($\sqrt{3} < 2$) ② > ($2 > \sqrt{2}$) ③ > ($\sqrt{6} > \sqrt{5}$)
5	① < ② 유리수($\sqrt{0.04} = 0.2$) ③ >

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 소수와 분수 흔들림(보충 S17) □ 제곱근 흔들림 □
S13 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 무리수 고르기(①)만 □ 위치·대소(②③④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 근호가 있으면 무리수(M1) □ 무한소수는 모두 무리수(M2) □ 수직선에서 대각선 대신 한 변을 씀(M3) □ 차의 부호 판단(M4) □

메모: _____